

# 线性代数第一次习题课

赵彦通

nankai university  
ytzhao@mail.nankai.edu.cn

April 7, 2026



# 作业题目汇总

- 第一次: P46-47 1,3,4
- 第二次: P47-49 8,12
- 第三次: P49-52  $16(2),(3);17(1),(3),(6);20(1)$

# 目录

- 1 基础行列式的计算
- 2 解线性方程组 (克莱姆法则)
- 3 逆序数
- 4  $n$  阶行列式计算与证明

# 1. 基础行列式计算 (P46 T1)

第 (4) 题：按第一行展开

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix} = 0 - a \begin{vmatrix} a & c \\ b & 0 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} a & 0 \\ b & c \end{vmatrix} \\ = -a(0 - bc) + b(ac - 0) \\ = abc + abc = 2abc$$

# 1. 基础行列式计算 (P46 T1)

## 第 (5) 题: 提取公因子化简

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & -4 \\ 200 & 600 & 800 \end{vmatrix} = 400 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} 400 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ = 400 \times 1 \times (-1 - (-2)) = 400$$

## 第 (6) 题: 提取公因子并化为上三角

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 \\ 1 & 1 & 1+a \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1+C_2+C_3} (3+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 \\ 1 & 1 & 1+a \end{vmatrix} \\ \xrightarrow[R_3 - R_1]{R_2 - R_1} (3+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^2(a+3)$$

# 1. 基础行列式计算 (P46 T1)

第 (7) 题:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & a+3 & b+4 \\ 2 & c+3 & d+4 \end{vmatrix} \xrightarrow[R_3-R_1]{R_2-R_1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{vmatrix} = 2(ad - bc)$$

第 (8) 题:

$$\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1+C_2+C_3} 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & b+c+2a & b \\ 1 & a & c+a+2b \end{vmatrix} \\ \xrightarrow[R_3-R_1]{R_2-R_1} 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 0 & a+b+c & 0 \\ 0 & 0 & a+b+c \end{vmatrix} \\ = 2(a+b+c)^3$$

# 基础行列式的计算：常用解题方法总结

通过前面几道基础题目的练习，我们可以总结出计算具体型行列式的五大常用技巧：

## ● 方法一：按行/列展开（降阶法）

- 适用场景：行列式中某一行或某一列包含较多的 **零元素**。
- 核心思路：利用拉普拉斯定理直接按该行/列展开，转化为低阶计算。

## ● 方法二：提取公因子法

- 适用场景：某一行或某一列存在明显的公共倍数或公因式。
- 核心思路：先将其提取到行列式外部，降低内部元素的维度和计算量。

## ● 方法三：化三角形法（初等变换法）

- 适用场景：大部分无特殊规律的行列式。
- 核心思路：利用某行的  $k$  倍加到另一行，将主对角线一侧化为零。

## ● 方法四：“行和/列和相等”构造法

- 适用场景：行列式每一行（或每一列）的 **元素之和完全相等**。
- 核心思路：将所有列全部加到同一列，提取出公共的“和”后构造零元素。

## ● 方法五：按列/行拆分法（拆项法）

- 适用场景：某一列（或某一行）的元素均可表示为两个项之和。
- 核心思路：保持其余各列不变，将该行列式拆分为两个行列式之和，化繁为简。

# 1. 基础行列式的计算 P48 T12 (1)

题目：计算  $D_1 = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 - bc \\ 1 & b & b^2 - ca \\ 1 & c & c^2 - ab \end{vmatrix}$

解答：将第 1 行的  $-1$  倍分别加到第 2、3 行 ( $R_2 - R_1, R_3 - R_1$ ):

$$\begin{aligned} D_1 &= \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 - bc \\ 0 & b - a & (b^2 - a^2) - c(a - b) \\ 0 & c - a & (c^2 - a^2) - b(a - c) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 - bc \\ 0 & b - a & (b - a)(a + b + c) \\ 0 & c - a & (c - a)(a + b + c) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

分别提取第 2 行和第 3 行的公因子  $(b - a)$  和  $(c - a)$ :

$$D_1 = (b - a)(c - a) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 - bc \\ 0 & 1 & a + b + c \\ 0 & 1 & a + b + c \end{vmatrix}$$

结论：第 2 行和第 3 行完全相同，根据性质，行列式值为 0。



# 1. 基础行列式的计算 P48 T12 (2)

题目：计算  $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$

解答：这道题的目标是构造上三角行列式。我们将第 1 行直接加到第 2、3、4 行（即  $R_i + R_1$ , 对于  $i = 2, 3, 4$ ）：

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

此时行列式已化为上三角矩阵，其值等于主对角线元素之积：

$$D_2 = 1 \times 2 \times 2 \times 2 = 8$$

最终结果： 8

# 1. 基础行列式的计算 P48 T12 (3) (直接展开法)

题目：计算  $D_3 = \begin{vmatrix} am + bp & an + bq \\ cm + dp & cn + dq \end{vmatrix}$

解答：对于二阶行列式，我们可以直接使用主对角线乘积减去副对角线乘积（直接展开）：

$$D_3 = (am + bp)(cn + dq) - (an + bq)(cm + dp)$$

将两边的括号完全展开：

$$\begin{aligned} D_3 &= (acmn + admq + bcpn + bdpq) \\ &\quad - (acmn + adpn + bcmq + bdpq) \end{aligned}$$

抵消掉相同的  $acmn$  和  $bdpq$  项，剩下四个项：

$$D_3 = admq + bcpn - adpn - bcmq$$

进行分组并提取公因式：

$$\begin{aligned} D_3 &= ad(mq - pn) - bc(mq - pn) \\ &= (ad - bc)(mq - pn) \end{aligned}$$

最终结果：  $(ad - bc)(mq - np)$

# 1. 基础行列式的计算 P48 T12 (3) 按列拆分法

题目：计算  $D_3 = \begin{vmatrix} am + bp & an + bq \\ cm + dp & cn + dq \end{vmatrix}$

解答：利用行列式性质，我们先按 **第一列** 将其拆分为两个行列式：

$$D_3 = \begin{vmatrix} am & an + bq \\ cm & cn + dq \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} bp & an + bq \\ dp & cn + dq \end{vmatrix}$$

接着，将这两个行列式分别按 **第二列** 继续拆分，共得到 4 个行列式：

$$D_3 = \begin{vmatrix} am & an \\ cm & cn \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} am & bq \\ cm & dq \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} bp & an \\ dp & cn \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} bp & bq \\ dp & dq \end{vmatrix}$$

将每个行列式中各列的公因子 ( $m, n, p, q$  等) 提取到外部：

$$D_3 = mn \begin{vmatrix} a & a \\ c & c \end{vmatrix} + mq \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + pn \begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix} + pq \begin{vmatrix} b & b \\ d & d \end{vmatrix}$$

由于第 1、4 项存在完全相同的列，其值为 0；第 3 项交换两列需变号：

$$D_3 = 0 + mq(ad - bc) - pn(ad - bc) + 0 = (mq - pn)(ad - bc)$$

最终结果： $(ad - bc)(mq - pn)$

# 1. 基础行列式的计算 P48 T12 (4)

题目：计算  $D_4 = \begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix}$

解答：连续提取公因子。首先，从各行提取公因子（第 1 行提  $a$ ，第 2 行提  $d$ ，第 3 行提  $f$ ）：

$$D_4 = adf \begin{vmatrix} -b & c & e \\ b & -c & e \\ b & c & -e \end{vmatrix}$$

接着，从各列提取公因子（第 1 列提  $b$ ，第 2 列提  $c$ ，第 3 列提  $e$ ）：

$$D_4 = abcdef \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

计算数字行列式 ( $R_2 + R_1, R_3 + R_1$ ):

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot (0 - 4) = 4$$

# 1. 基础行列式的计算 P48 T12 (5)

题目：计算 4 阶行列式

$$D_5 = \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}$$

解答第一步：列变换“降次”。从右往左，依次将后一列减去前一列 ( $C_4 - C_3, C_3 - C_2, C_2 - C_1$ )。以第一行为例，利用平方差公式  $(x+1)^2 - x^2 = 2x + 1$ ：

$$(a+3)^2 - (a+2)^2 = 2a + 5$$

$$(a+2)^2 - (a+1)^2 = 2a + 3$$

$$(a+1)^2 - a^2 = 2a + 1$$

# 1. 基础行列式的计算 P48 T12 (5)

解答第二步：第一次变换后行列式变为：

$$D_5 = \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2a+3 & 2a+5 \\ b^2 & 2b+1 & 2b+3 & 2b+5 \\ c^2 & 2c+1 & 2c+3 & 2c+5 \\ d^2 & 2d+1 & 2d+3 & 2d+5 \end{vmatrix}$$

解答第三步：再次列变换“降次”。令  $C_4 - C_3$ ,  $C_3 - C_2$ 。以第一行为例： $(2a+5) - (2a+3) = 2$ 。

$$D_5 = \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & \mathbf{2} & \mathbf{2} \\ b^2 & 2b+1 & \mathbf{2} & \mathbf{2} \\ c^2 & 2c+1 & \mathbf{2} & \mathbf{2} \\ d^2 & 2d+1 & \mathbf{2} & \mathbf{2} \end{vmatrix}$$

结论：此时第 3 列和第 4 列完全相同，故行列式值为 0。

## 2. 解线性方程组 (克莱姆法则) P47 T3 (1)

题目: 
$$\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 = 1 \\ x_1 + 11x_2 = 6 \end{cases}$$

解答步骤:

- 计算系数行列式  $D$ :

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 11 \end{vmatrix} = 5 \times 11 - (-3) \times 1 = 55 + 3 = 58 \neq 0$$

- 计算  $D_1, D_2$  (用常数项分别替换第 1、2 列):

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 6 & 11 \end{vmatrix} = 1 \times 11 - (-3) \times 6 = 11 + 18 = 29$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 5 \times 6 - 1 \times 1 = 30 - 1 = 29$$

- 代入公式求出最终解:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{29}{58} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{29}{58} = \frac{1}{2}$$

## 2. 解线性方程组 (克莱姆法则) P47 T3 (2)

题目: 
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 7 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$

解答步骤:

- 计算系数行列式  $D$ :

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \times (-3) - 1 \times 1 = -6 - 1 = -7 \neq 0$$

- 计算  $D_1, D_2$  (用常数项分别替换第 1、2 列):

$$D_1 = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = 7 \times (-3) - 1 \times (-2) = -21 + 2 = -19$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 2 \times (-2) - 7 \times 1 = -4 - 7 = -11$$

- 代入公式求出最终解:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{-19}{-7} = \frac{19}{7}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-11}{-7} = \frac{11}{7}$$



## 2. 解线性方程组 (克莱姆法则) P47 T3 (4)

题目: 
$$\begin{cases} -5x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 6x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 7x_3 = 0 \end{cases}$$

解答步骤:

- 这是一个齐次线性方程组 (常数项全为 0), 我们只需判断其系数行列式  $D$  是否为 0。
- 按第一行展开计算  $D$ :

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 1 \\ 1 & 1 & -7 \end{vmatrix} \\ &= -5 \begin{vmatrix} -6 & 1 \\ 1 & -7 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -7 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & -6 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -5(42 - 1) - 1(-7 - 1) + 1(1 + 6) \\ &= -205 + 8 + 7 = -190 \end{aligned}$$

- 得出结论: 因为系数行列式  $D = -190 \neq 0$ , 由克莱姆法则推论可知, 该方程组只有零解。即

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$$

## 2. 求解线性方程组 (克莱姆法则)P52 T20(1)

题目：用克莱姆法则求解下列方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 4 \end{cases}$$

第一步：计算系数行列式  $D$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_i - R_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

按第一列展开，得到一个三阶行列式：

$$D = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 2(-4) + 2(4) = 16$$

## 2. 求解线性方程组 (克莱姆法则)P52 T20(1)

**第二步：计算  $D_1$  和  $D_2$**

将常数项列替换第 1 列求  $D_1$  (利用  $R_3$  消元第 2 列):

$$D_1 = \begin{vmatrix} \mathbf{2} & -1 & -1 & -1 \\ \mathbf{3} & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[R_4 - R_3]{R_1 + R_3, R_2 + R_3} \begin{vmatrix} 6 & \mathbf{0} & -2 & 0 \\ 7 & \mathbf{0} & 0 & 2 \\ 4 & \mathbf{1} & -1 & 1 \\ 0 & \mathbf{0} & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

按第二列展开得:  $D_1 = (-1)^{3+2} \cdot 1 \cdot [6(0-4) - (-2)(-14)] = 52$

将常数项列替换第 2 列求  $D_2$ :

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & \mathbf{2} & -1 & -1 \\ 1 & \mathbf{3} & 1 & 1 \\ 1 & \mathbf{4} & -1 & 1 \\ 1 & \mathbf{4} & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_i - R_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 12$$

## 2. 求解线性方程组 (克莱姆法则)P52 T20(1)

第三步：同理计算  $D_3$  和  $D_4$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & \mathbf{2} & -1 \\ 1 & -1 & \mathbf{3} & 1 \\ 1 & 1 & \mathbf{4} & 1 \\ 1 & 1 & \mathbf{4} & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_i - R_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 4$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \mathbf{2} \\ 1 & -1 & 1 & \mathbf{3} \\ 1 & 1 & -1 & \mathbf{4} \\ 1 & 1 & 1 & \mathbf{4} \end{vmatrix} \xrightarrow{R_i - R_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

第四步：代入公式  $x_i = \frac{D_i}{D}$  得出最终解

$$x_1 = \frac{52}{16} = \frac{13}{4}, \quad x_2 = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}, \quad x_3 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}, \quad x_4 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

# 解线性方程组：克莱姆法则与解的判定总结

针对线性方程组的求解与判定，我们需要牢记以下核心结论：

## ● 克莱姆法则的使用前提与结论

- 适用范围：仅适用于 **方程个数等于未知数个数**（系数矩阵为方阵）的线性方程组。
- 核心结论：当且仅当系数行列式  $D \neq 0$  时，方程组有 **唯一解**，且解为  $x_i = \frac{D_i}{D}$ 。

## ● 齐次线性方程组的特殊性 ( $Ax = 0$ )

- 常数项全为 0 的方程组（如 **第 (4) 题**）永远不会“无解”（必定有零解）。
- 若  $D \neq 0$ ，则 **只有零解** ( $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ )。
- 若  $D = 0$ ，则 **有非零解**（无穷多解）。这是考试常考的参数求解题型。

## ● 方法的局限性与高阶工具

- 局限性：当计算出  $D = 0$  时，克莱姆法则直接失效，此时无法判断方程组到底是“无解”还是“有无无穷多解”。
- 应对方案：遇到  $D = 0$  或非方阵方程组时，必须使用 **初等行变换（高斯消元法）** 化阶梯型矩阵，通过对比系数矩阵的秩  $r(A)$  和增广矩阵的秩  $r(\bar{A})$  来做最终判定。

### 3. 计算排列的逆序数

(1)  $N(3742561)$

- 逆序数  $= 2 + 5 + 2 + 1 + 1 + 1 = 12$

(2)  $N(n(n-1)\cdots 21)$

- 完全逆序, 逆序数  $= C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$

(3)  $N(653241)$

- 逆序数  $= 5 + 4 + 2 + 1 + 1 = 13$

(4)  $N((2n)(2n-1)\cdots 321)$

- 完全逆序, 代入  $2n$ , 逆序数  $= C_{2n}^2 = n(2n-1)$

## 4. 行列式证明题 P49 T16(2)

题目：证明

$$D = \begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \left( a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)$$

其中  $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$ 。

**证明第一步：**构造第一列的零元素。我们将第  $i+1$  列乘以  $\frac{1}{a_i}$  后，减到第一列上（即操作  $C_1 \leftarrow C_1 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} C_{i+1}$ ）：

$$D = \begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

## 4. 行列式证明题 P49 T16(2)

**证明第二步：**按第一列展开并得出结论。

由于第一列除了第一个元素外，其余元素已经全部化为零，我们直接按第一列展开，剩余部分就是一个  $n$  阶对角行列式：

$$\begin{aligned}
 D &= \left( a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \cdot \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\
 &= \left( a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \cdot (a_1 a_2 \cdots a_n) \\
 &= a_1 a_2 \cdots a_n \left( a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)
 \end{aligned}$$

证毕。



## 4. 行列式证明题 P49 T16(3)

题目：证明

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & -a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & -a_4 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 + a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \left( 1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)$$

**证明第一步：**提取各列公因子。我们分别从第  $i$  列提出  $a_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )。注意观察最后一行元素提取公因子后的变化：

$$D = a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & \frac{1}{a_n} + 1 \end{vmatrix}$$

## 4. 行列式证明题 P49 T16(3)

**证明第二步：**构造下三角矩阵。

为了消去主对角线上方的  $-1$ ，我们从左至右依次进行列累加操作：将前一列加到后一列上（即  $C_{i+1} \leftarrow C_{i+1} + C_i$ ，对于  $i = 1, \dots, n-1$ ）。

- 主对角线上方的  $-1$  逐个被消去，变为  $0$ 。
- 最后一行进行累加，最后一个元素变为  $\left(\frac{1}{a_n} + 1\right) + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{a_i} = 1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}$ 。

$$D = a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & 1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \end{vmatrix}$$

因为下三角行列式的值等于对角线元素之积，所以：

$$D = a_1 a_2 \cdots a_n \left( 1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)$$

证毕。

## 4. 行列式证明题 P50 T17(1)

题目：计算下列行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}$$

解：为了消去第一列的 1，我们将第 1 行的  $-1$  倍分别加到第  $2, 3, \dots, n+1$  行上，变换后得到：

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix}$$

按第一列展开，剩余部分为一个对角矩阵，其行列式值为对角线元素之积：

$$D_1 = 1 \cdot b_1 \cdot b_2 \cdots b_n = \prod_{i=1}^n b_i$$

## 4. 行列式证明题 P51 T17(3)

题目：计算下列行列式

$$D_3 = \begin{vmatrix} a & a+h & a+2h & \cdots & a+(n-1)h & a+nh \\ -a & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a & a \end{vmatrix}$$

**Step1:** 列变换。从左到右，依次将前一列加到后一列上（即令  $C_k \leftarrow C_k + C_{k-1}$ ，对于  $k = 2, 3, \dots, n+1$ ）。

- 这使得主对角线下方的  $-a$  依次与上一列的  $a$  抵消为 0。
- 第 1 行的最后一个元素变为前  $n+1$  项之和：

$$\sum_{i=1}^{n+1} [a + (i-1)h] = (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}h$$

## 4. 行列式证明题 P51 T17(3)

**Step2:** 经过上述列变换, 行列式变为:

$$D_3 = \begin{vmatrix} a & 2a+h & 3a+3h & \cdots & (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}h \\ -a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -a & 0 \end{vmatrix}$$

## 4. 行列式证明题 P51 T17(3)

**Step3:** 按最后一列展开。由于最后一列只有一个非零元素，展开后得到一个  $n$  阶下三角行列式：

$$\begin{aligned}
 D_3 &= (-1)^{1+(n+1)} \left[ (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}h \right] \cdot \begin{vmatrix} -a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -a \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{n+2} \left[ (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}h \right] \cdot (-a)^n \\
 &= (-1)^{2n+2} \cdot a^n \left[ (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}h \right] \\
 &= a^n \left[ (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}h \right]
 \end{aligned}$$

## 4. 行列式证明题 P51 T17(6)

题目：计算下列  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

**Step1:** 从最后一行开始，每一行减去它的上一行（即执行  $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$ ，对于  $i = n, n-1, \dots, 2$ ）。变换后得到：

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

## 4. 行列式证明题 P51 T17(6)

**Step2:** 再次从最后一行开始, 每一行减去它的上一行 (执行  $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$ , 对于  $i = n, n-1, \dots, 3$ )。注意第 1、2 行保持不变:

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \end{vmatrix}$$



## 4. 行列式证明题 P51 T17(6)

**Step3:** 为了消去第 2 行的  $-1$ , 将第 1 列加到第 2 至  $n$  列 ( $C_j \leftarrow C_j + C_1, j \geq 2$ )。由于第 1 列从第 3 行起全为 0, 这只改变第 2 行:

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

**Step4:** 按第 2 行展开。该行只有第 1 列元素为 1, 位置代数余子式符号为  $(-1)^{2+1} = -1$ :

$$D_n = -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}_{n-1}$$

## 4. 行列式证明题 P50 T17(6)

**Step5:** 按剩余矩阵的最后一列展开。该列只有一个非零元素  $n-1$ ，位置符号为  $(-1)^{1+(n-1)} = (-1)^n$ 。余下的是一个主对角线全为 2 的  $(n-2)$  阶对角矩阵：

$$D_n = -1 \cdot (-1)^n (n-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 2 \end{vmatrix}_{n-2}$$

$$= (-1)^{n+1} (n-1) 2^{n-2} \quad (\text{或记为 } (-1)^{n-1} (n-1) 2^{n-2})$$

**最终结果：**  $(-1)^{n-1} (n-1) 2^{n-2}$

# $n$ 阶行列式计算与证明：核心解题思路总结

处理  $n$  阶复杂行列式（特别是证明题）时，我们通常采用以下四大核心策略：

## ● 策略一：提取公因子

- 应用场景：矩阵元素结构复杂，但各行/列存在各自的参数。
- 核心操作：强行提出各行或各列的参数（如 16 题 (3) 提取  $a_i$ ），将行列式内部元素转化为易于处理的常数（如 1 或  $-1$ ），从而暴露出底层的简单结构。

## ● 策略二：主元消去法（处理“爪型”等特殊结构）

- 应用场景：存在一行（或一列）全为非零元素，其他位置大量为零。
- 核心操作：利用其他行/列的线性组合去消除这特定的“全非零”行/列（如 16 题 (2) 利用  $C_1 - \sum \frac{1}{a_i} C_{i+1}$ ），或用它去消灭其他元素（如 17 题 (1) 的  $R_i - R_1$ ）。

## ● 策略三：累加构造三角阵法

- 应用场景：对角线一侧存在连续规律的非零元素（如全是  $-1$  或  $-a$ ）。
- 核心操作：从左至右或从右至左依次进行列累加  $C_{k+1} \leftarrow C_{k+1} + C_k$ （如 16 题 (3) 和 17 题 (3)），利用初等行/列变换将一侧元素全部化为 0，形成三角阵。

## ● 策略四：逐行/列作差法（差分法）

- 应用场景：矩阵相邻行/列元素呈现等差数列或规律性递增（如距离矩阵）。
- 核心操作：执行  $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$ 。有时需要连续作差两次，通过“差分”构造出大量的 0 和少量的常数，进而降阶展开（如 17 题 (6)）。

# 感谢聆听

Thank You!

## 线性代数习题解答与讲解

赵彦通

ytzhao@mail.nankai.edu.cn

2026.4